

Schéma d'Architecture Réseau

Conception de l'infrastructure réseau segmentée
pour une PME de 45 collaborateurs

Cours : PROJET FIL ROUGE – INFRA SI

Auteur : Sriram MALLIPOUDY

Année universitaire : 2025–2028

Document à usage pédagogique

Table des matières

1. Présentation générale de l'architecture	3
1.1 Principes de conception	3
1.2 Zones réseau identifiées	3
2. Schéma d'architecture	4
3. Description des équipements	5
3.1 Réseau Principal (interne)	5
3.2 Pare-feu (pfSense)	5
3.3 Zone DMZ	5
4. Justification des choix techniques	6
4.1 Segmentation réseau	6
4.2 Choix de pfSense	6
4.3 Présence d'un bastion SSH	6
4.4 Isolation de la DMZ	6

1. Présentation générale de l'architecture

Ce document décrit l'architecture réseau mise en place pour une PME de 45 collaborateurs souhaitant structurer son système d'information sur un nouveau site.

L'infrastructure est conçue selon une approche de segmentation par zones fonctionnelles, permettant d'isoler les différents types de trafic et de renforcer la sécurité globale du système d'information.

1.1 Principes de conception

- Séparation des flux par type d'utilisateur (employés, administrateurs, serveurs)
- Mise en place d'une zone démilitarisée (DMZ) pour les services exposés
- Filtrage centralisé via un pare-feu unique (pfSense)
- Accès WAN contrôlé et sécurisé

1.2 Zones réseau identifiées

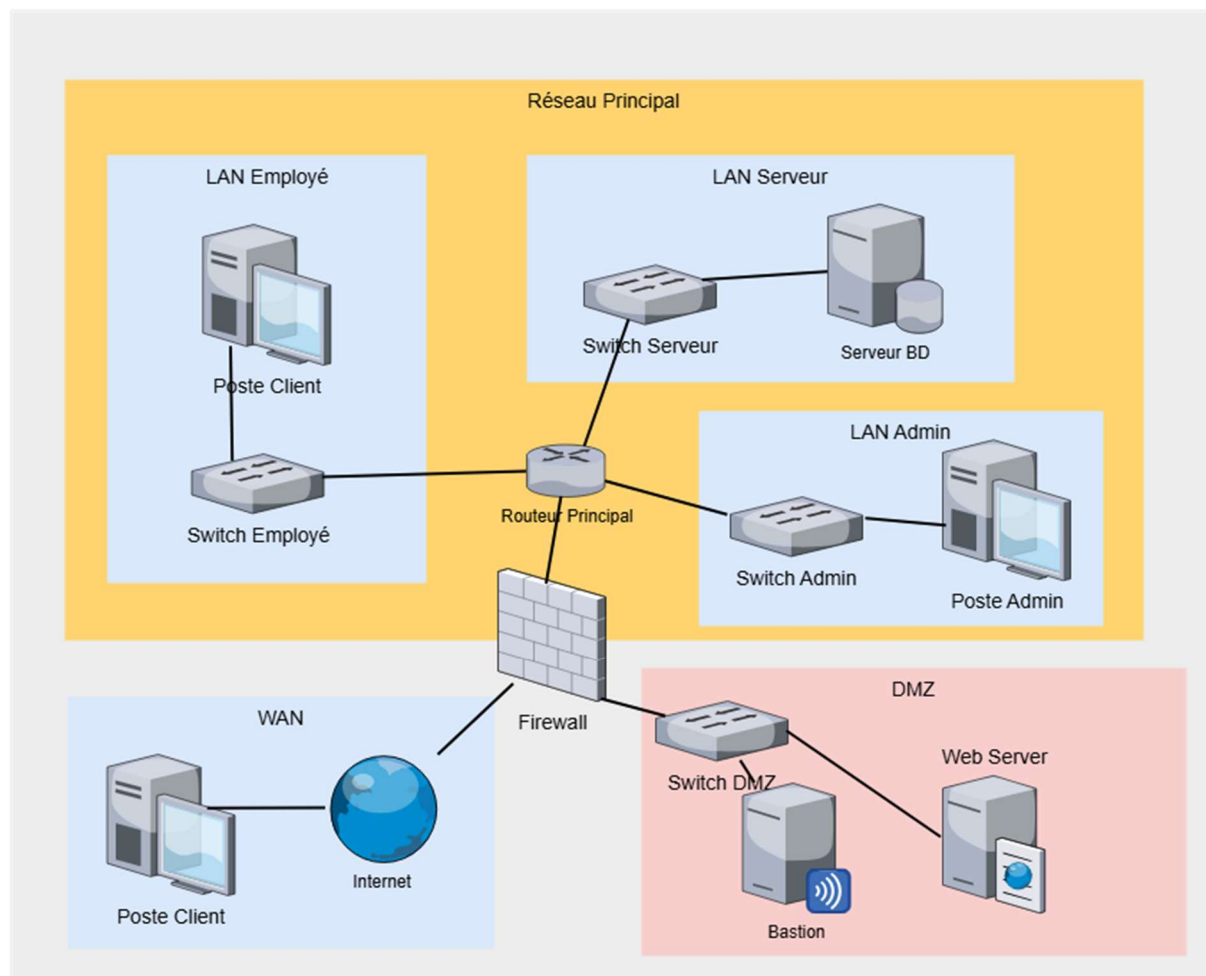
L'architecture distingue cinq zones principales :

- LAN Employé – postes de travail des collaborateurs
- LAN Serveur – serveurs internes (base de données)
- LAN Admin – poste d'administration du système
- DMZ – services exposés (Web Server, Bastion SSH)
- WAN – réseau externe / Internet

2. Schéma d'architecture

Le schéma ci-dessous représente l'architecture réseau complète du projet. Il illustre les différentes zones, les équipements actifs ainsi que les flux autorisés entre chaque segment.

L'architecture repose sur un Routeur Principal qui interconnecte les trois LAN internes (Employé, Serveur, Admin). Un pare-feu pfSense assure la frontière entre le réseau interne et la DMZ d'une part, et le WAN d'autre part.



3. Description des équipements

3.1 Réseau Principal (interne)

Le réseau principal regroupe l'ensemble des équipements internes de l'entreprise. Il est structuré autour d'un Routeur Principal qui interconnecte les trois sous-réseaux internes.

Équipement	Zone	Rôle	Connexion
Routeur Principal	Réseau Principal	Interconnexion des LAN internes	Switch Employé, Switch Serveur, Switch Admin, Firewall
Switch Employé	LAN Employé	Commutation des postes employés	Routeur Principal, Poste Client
Poste Client	LAN Employé	Poste de travail utilisateur	Switch Employé
Switch Serveur	LAN Serveur	Commutation des serveurs internes	Routeur Principal, Serveur BD
Serveur BD	LAN Serveur	Base de données interne	Switch Serveur
Switch Admin	LAN Admin	Commutation du poste admin	Routeur Principal, Poste Admin
Poste Admin	LAN Admin	Administration du système	Switch Admin

3.2 Pare-feu (pfSense)

Le pare-feu pfSense constitue le point de contrôle central de l'infrastructure. Il filtre l'ensemble du trafic entre les zones interne, DMZ et WAN.

- Interface WAN – connectée à Internet
- Interface LAN (Admin) – réseau d'administration
- Interface OPT1 (LAN_EMP) – réseau employés
- Interface OPT2 (LAN_SRV) – réseau serveurs
- Interface OPT3 (DMZ) – zone démilitarisée

3.3 Zone DMZ

La DMZ héberge les services accessibles depuis l'extérieur, tout en étant isolée du réseau interne.

Équipement	Zone	Rôle
Switch DMZ	DMZ	Commutation des équipements de la DMZ
Web Server	DMZ	Hébergement du site web accessible depuis Internet
Bastion SSH	DMZ	Point d'accès sécurisé pour l'administration à distance

4. Justification des choix techniques

4.1 Segmentation réseau

La segmentation en zones distinctes (LAN Employé, LAN Serveur, LAN Admin, DMZ) permet de limiter la propagation d'une éventuelle compromission. Chaque zone dispose de droits d'accès strictement définis par le pare-feu.

4.2 Choix de pfSense

pfSense est une solution pare-feu open source reconnue, offrant de nombreuses fonctionnalités : NAT, règles de filtrage par interface, journalisation, gestion des VLANs et VPN. Elle est adaptée aux besoins d'une PME.

4.3 Présence d'un bastion SSH

Le bastion SSH en DMZ centralise les accès d'administration à distance. Aucune connexion SSH directe vers les serveurs internes n'est autorisée depuis l'extérieur, réduisant ainsi la surface d'attaque.

4.4 Isolation de la DMZ

La DMZ est isolée du réseau interne par le pare-feu. Le Web Server et le Bastion sont les seuls services exposés, limitant les risques liés à une compromission depuis Internet.